

অধ্যায় : মৌলসমূহৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন

১. মৌলসমূহৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজনৰ প্ৰয়োজনীয়তা

মৌলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিটো মৌল পৃথকভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো কঠিন হৈ পৰিল। বিজ্ঞানীসকলে লক্ষ্য কৰিলে যে বহু মৌলৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম একে ধৰণৰ। সেয়ে মৌলসমূহক এক সুসংগঠিত পদ্ধতিত সজাই তোলাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা হ'ল।

শ্ৰেণীবিভাজনৰ সুবিধাসমূহ

- মৌলসমূহ সহজে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি।
- একেধৰণৰ ধৰ্মযুক্ত মৌল একেলগে ৰাখিব পাৰি।
- নতুন মৌলৰ ধৰ্ম আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিব পাৰি।

২. ডবাৰেইনাৰ ট্ৰায়াড

১৮১৭ চনত জোহান ডবাৰেইনাৰে কিছুমান মৌলক তিনিটাকৈ গোটত বিভক্ত কৰিছিল। এই গোটবোৰক ট্ৰায়াড (Triads) বোলা হয়।

ট্ৰায়াডৰ বৈশিষ্ট্য

- একে ট্ৰায়াডৰ মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম সদৃশ।
- মাজৰ মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড়ৰ সমান বা প্ৰায় সমান।

ট্ৰায়াড	পাৰমাণৱিক ভৰ
Li, Na, K	7, 23, 39
Ca, Sr, Ba	40, 88, 137
Cl, Br, I	35.5, 80, 127

৩. নিউলেণ্ডছৰ অষ্টক সূত্ৰ

১৮৬৬ চনত জন নিউলেণ্ডছে মৌলসমূহক পাৰমাণৱিক ভৰৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাইছিল।

"মৌলসমূহক পাৰমাণৱিক ভৰৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজালে প্ৰতিটো অষ্টম মৌলৰ ধৰ্ম প্ৰথম মৌলটোৰ সৈতে সাদৃশ্য দেখা যায়।"

$\text{Li} \rightarrow \text{Be} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{N} \rightarrow \text{O} \rightarrow \text{F} \rightarrow \text{Na}$

ইয়াত Na-ৰ ধৰ্ম Li-ৰ সৈতে সাদৃশ্যপূৰ্ণ।

৪. মেণ্ডেলীভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকা

১৮৬৯ চনত ডিমিট্ৰি মেণ্ডেলীভে পৰ্যাবৃত্ত তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল।

মেণ্ডেলীভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰঃ

"মৌলসমূহৰ ধৰ্মসমূহ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যাবৃত্ত ফলন।"

সাফল্যসমূহ

- নতুন মৌলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল।
- পাৰমাণৱিক ভৰৰ সংশোধন কৰিছিল।
- সদৃশ ধৰ্মযুক্ত মৌলসমূহ একেলগে ৰাখিছিল।

৫. আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ

"মৌলসমূহৰ ধৰ্মসমূহ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যাবৃত্ত ফলন।"

হেনৰি ম'জলিয়ে এই সূত্র প্রদান কৰিছিল।

৬. আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকা

- মুঠ ১১৮ টা মৌল।
- ৭ টা পৰ্যায়।
- ১৮ টা বৰ্গ।
- পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ উদ্ধৰ্ক্ৰমত সজোৱা।

৭. পৰ্যায় (Periods)

পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ অনুভূমিক শাৰীবোৰক পৰ্যায় বোলা হয়।

মুঠ পৰ্যায় = ৭

পৰ্যায় সংখ্যা = ইলেক্ট্ৰন কক্ষপথ ৰ সংখ্যা

উদাহৰণঃ $\text{Na} = 2, 8, 1 \rightarrow ৩$ টা কক্ষপথ $\rightarrow$ তৃতীয় পৰ্যায়

৮. বৰ্গ (Groups)

পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ উলম্ব স্তম্ভবোৰক বৰ্গ বোলা হয়।

মুঠ বৰ্গ = ১৮

- একে বৰ্গৰ মৌলসমূহৰ যোজক ইলেক্ট্ৰন সংখ্যা সমান।
- একে বৰ্গৰ মৌল বোৰৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম থাকে।

৯. ধাতু, অধাতু আৰু ধাতুকল্প ৰ অৱস্থান

ধাতু

বাঁওফাল আৰু মাজভাগত অৱস্থিত।

অধাতু

সোঁফালৰ অংশত অৱস্থিত।

ধাতুকল্প

ধাতু আৰু অধাতু দুয়োটা ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে।

- ব'ৰন (B)
- চিলিকন (Si)
- জাৰ্মেনিয়াম (Ge)

১০. যোজ্যতাৰ পৰিবৰ্তন

- পৰ্যায়ত ১ৰ পৰা ৪লৈ বৃদ্ধি পায় আৰু তাৰ পিছত ০লৈ হ্ৰাস পায়।
- বৰ্গত যোজ্যতা অপৰিবৰ্তিত থাকে।

১১. পাৰমাণৱিক আকাৰৰ পৰিবৰ্তন

- পৰ্যায়ত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ হ্ৰাস পায়। কাৰণ কাৰ্যকৰী নিউক্লীয় অধন বৃদ্ধি পায়
- বৰ্গত ওপৰৰ পৰা তললৈ বৃদ্ধি পায়। কাৰণ কক্ষপথৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

১২. ধাতৱীয় ধৰ্মৰ পৰিবৰ্তন

- পৰ্যায়ত হ্ৰাস পায়। কাৰণ বিদ্যুৎ ঋণাত্মক ধৰ্ম বৃদ্ধি পায়
- বৰ্গত বৃদ্ধি পায়। কাৰণ বিদ্যুৎ ধনাত্মক ধৰ্ম বৃদ্ধি পায়

১৩. অধাতৱীয় ধৰ্মৰ পৰিবৰ্তন

- পৰ্যায়ত বৃদ্ধি পায়।
- বৰ্গত হ্ৰাস পায়।

১৪. হাইড্রজেনৰ বিশেষ অৱস্থান

- বৰ্গত-১ৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে।
- বৰ্গত-১৭ৰ সৈতেও সাদৃশ্য আছে।
- সেয়ে ইয়াৰ অৱস্থান বিশেষ।

১৫. নিষ্ক্ৰিয় সম্ভ্ৰান্ত গেছ

- হিলিয়াম (He)
- নিয়ন (Ne)
- আৰ্গন (Ar)
- ক্ৰিপটন (Kr)
- জেনন (Xe)
- ৰেডন (Rn)

দ্রুত পুনৰালোচনা

- মুঠ পৰ্যায় = ৭
- মুঠ বৰ্গ = ১৮

- নিষ্ক্ৰিয় গেছ = গোট ১৮
- বৰ্গত যোজ্যতা অপৰিবৰ্তিত থাকে।
- পৰ্যায়ত পাৰমাণৱিক আকাৰ হ্ৰাস পায়।
- বৰ্গত পাৰমাণৱিক আকাৰ বৃদ্ধি পায়।
- পৰ্যায়ত ধাতৱীয় ধৰ্ম হ্ৰাস পায়।
- বৰ্গত ধাতৱীয় ধৰ্ম বৃদ্ধি পায়।